INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO QUITO

Formamos tu PROPÓSITO DE VIDA

YO SOY ITQ



Desarrollo de Software

2025
2026

PROYECTO FINAL

www.itq.edu.ec

Nombre del Estudiante	**Alexander Aguilar**	**Fecha de entrega:**	
Asignatura:	**Calidad de software**		
Carrera:	**Desarrollo de S.**	**Nivel:**	4to Nivel
Nombre del Docente:	**Eldis nicolaide**		

TRABAJO FINAL DE ASIGNATURA

Evaluación de Calidad del Sistema VetSphere mediante ISO/IEC 25010

1. Descripción del trabajo final

VetSphere es un sistema web orientado a la gestión integral de clínicas veterinarias, que permite administrar información de clientes, mascotas, consultas, tratamientos, inventario, farmacia y facturación. El proyecto integra un frontend desarrollado con Angular, un backend desarrollado con Spring Boot, una base de datos SQL Server y servicios SOAP mediante Apache CXF.

El trabajo final se enfoca en evaluar la calidad del sistema mediante criterios relacionados con la norma ISO/IEC 25010, identificando problemas funcionales, de seguridad, rendimiento, usabilidad, fiabilidad, mantenibilidad y portabilidad. Posteriormente, se aplican acciones de corrección y se realizan pruebas automatizadas para verificar la mejora de la calidad del software..

2. Objetivo General

Evaluar, asegurar y optimizar la calidad funcional, la seguridad, la mantenibilidad y la interoperabilidad del sistema clínico veterinario VetSphere mediante la aplicación sistemática de métricas basadas en el estándar internacional ISO/IEC 25010:2023, la corrección de vulnerabilidades estáticas en servicios REST/SOAP, la implementación de pruebas automatizadas y el análisis de integración de inventarios distribuidos, alcanzando un nivel de calidad superior al 90% en el entorno de desarrollo y pruebas locales.

3. Objetivos Específicos

a. Diagnóstico / Análisis:
Analizar la arquitectura y el estado inicial del sistema VetSphere, identificando problemas relacionados con funcionalidad, seguridad, rendimiento, usabilidad, fiabilidad, mantenibilidad y portabilidad.

b. Desarrollo / Configuración:
Aplicar correcciones técnicas en la interfaz, mecanismos de seguridad, control de acceso, comunicaciones REST/SOAP y estructura del proyecto para mejorar la calidad general del sistema.

c. Verificación / Evaluación:
Verificar el funcionamiento de los principales módulos mediante pruebas unitarias, pruebas de integración y análisis automatizado, comparando los resultados iniciales y finales de calidad.

4. Resultado de Aprendizaje

Evalúa la calidad de productos de software aplicando modelos, normas y estándares internacionales reconocidos (ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 27001), utilizando herramientas automatizadas de análisis estático, suites de pruebas funcionales unitarias y técnicas de remediación de código para garantizar la confiabilidad, seguridad y mantenibilidad de soluciones de software empresarial.

5. Recursos necesarios

Para el desarrollo y evaluación del proyecto se utilizaron los siguientes recursos:

- Sistema operativo Microsoft Windows 10/11 x64.
- Java OpenJDK Temurin 17.
- Spring Boot 3.3.5.
- Spring Security JWT.
- Hibernate JPA.
- Apache CXF 4.0.5.
- Apache Maven 3.9+.
- Angular 17.3.x.
- TypeScript 5.4.
- Node.js 20+.
- TailwindCSS.
- Lucide.
- Microsoft SQL Server.
- Python 3.14.
- Jasmine/Karma.
- Google Chrome/Chromium.
- Chrome Headless.
- Evaluador Universal de Calidad.
- tester.py.
- test_calidad_sistema.py.
- Servicios REST y SOAP.
- WS-Security UsernameToken PasswordDigest.

6. Información general del proyecto

VetSphere es una aplicación web orientada a la gestión integral de clínicas veterinarias. El sistema permite administrar información de clientes, mascotas, consultas, tratamientos, inventario, farmacia y facturación.

La solución utiliza una arquitectura compuesta por un frontend desarrollado con Angular, un backend desarrollado con Spring Boot, una base de datos Microsoft SQL Server y servicios SOAP mediante Apache CXF.

Además, el sistema incorpora mecanismos de autenticación, autorización mediante roles, gestión de inventario y comunicación mediante servicios REST y SOAP protegidos mediante mecanismos de seguridad.

6.2 Objetivo de la evaluación

La evaluación tiene como finalidad determinar el nivel de calidad del sistema VetSphere mediante criterios basados en la norma ISO/IEC 25010, considerando aspectos relacionados con la funcionalidad, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad.

A partir del análisis realizado se obtuvo una **calidad global de 94/100**, considerada un resultado sobresaliente para el entorno de desarrollo y pruebas utilizado.

6.3 Metodología

La evaluación se realizó mediante un proceso compuesto por análisis estático, revisión técnica del código, ejecución de pruebas automatizadas y comprobación funcional de los principales componentes del sistema.

Se utilizaron herramientas como el Evaluador Universal de Calidad, Jasmine/Karma, Chrome Headless y la suite automatizada test_calidad_sistema.py.

La evaluación permitió analizar los principales atributos de calidad del software y verificar el comportamiento de los módulos de VetSphere.

6.4 Adecuación funcional

La adecuación funcional se evaluó mediante la comprobación de los principales módulos de VetSphere y mediante pruebas automatizadas.

La suite test_calidad_sistema.py permite comprobar la existencia y coherencia de los módulos del backend, frontend y Mini SOAP, además de verificar dependencias críticas y contratos SOAP.

Los resultados obtenidos permitieron determinar:

Funcionalidad: 100/100.

El sistema presenta un funcionamiento adecuado de sus componentes principales y permite realizar las operaciones previstas para la gestión de la clínica veterinaria.

6.5 Eficiencia de desempeño

La eficiencia de desempeño fue evaluada mediante el análisis del procesamiento y lectura de los componentes del proyecto.

Durante la evaluación se registró una lectura aproximada de **36,88 MB a 387,89 MB/s**, con un tiempo de procesamiento aproximado de **95 ms**.

El resultado obtenido fue:

Eficiencia de desempeño: 100/100.

Este resultado demuestra un comportamiento adecuado del sistema dentro del entorno local utilizado para las pruebas.

6.6 Compatibilidad

La compatibilidad fue analizada considerando la interacción entre los diferentes componentes tecnológicos que conforman VetSphere.

La aplicación integra Angular, Spring Boot, SQL Server y Apache CXF, permitiendo la comunicación entre los diferentes componentes mediante servicios REST y SOAP.

La integración SOAP utiliza contratos WSDL y mecanismos de WS-Security para realizar operaciones de transferencia de información entre el sistema principal y el módulo Mini SOAP.

Los componentes utilizados demostraron una correcta interacción dentro del entorno de evaluación.

6.7 Usabilidad

La usabilidad fue evaluada considerando la organización visual, interacción y comportamiento de las diferentes interfaces del sistema.

Durante la evaluación se verificaron módulos como facturación, farmacia, clientes y gestión de información veterinaria.

Entre las características consideradas se encuentran:

- Diseño organizado de las interfaces.
- Adaptación de los componentes a diferentes resoluciones.
- Mensajes de confirmación y error.
- Organización de los elementos visuales.
- Utilización de iconos y componentes gráficos.
- Panel de integración SOAP restringido al administrador.

El resultado obtenido fue:

Usabilidad: 100/100.

6.8 Fiabilidad

La fiabilidad se verificó mediante pruebas automatizadas y pruebas funcionales.

Se ejecutaron **22 pruebas unitarias mediante Jasmine/Karma en Chrome Headless**, obteniendo:

- 22 pruebas aprobadas.
- 0 pruebas fallidas.
- 100 % de pruebas exitosas.

También se ejecutó la suite test_calidad_sistema.py, mediante la cual se verificaron los componentes principales de la arquitectura.

El resultado obtenido fue:

Fiabilidad: 100/100.

6.9 Seguridad

La seguridad constituye uno de los aspectos principales evaluados en VetSphere.

El sistema utiliza diferentes mecanismos destinados a proteger la información y controlar el acceso a los recursos.

Entre las medidas implementadas se encuentran:

- Autenticación mediante JWT.
- Control de acceso basado en roles (RBAC).
- Roles diferenciados para los usuarios.
- Protección de información clínica.
- Validación de operaciones de inventario.
- Uso de HTTPS.
- WS-Security.
- UsernameToken PasswordDigest.
- Protección de las comunicaciones SOAP.

También se verificó que los usuarios solamente puedan acceder a las funcionalidades correspondientes a sus permisos.

El resultado obtenido fue:

Seguridad: 100/100.

6.10 Mantenibilidad

La mantenibilidad fue evaluada mediante el análisis de la estructura y complejidad del código fuente.

Uno de los indicadores utilizados fue la complejidad ciclomática por función, cuyo resultado fue de:

2,08.

Este valor se encuentra dentro del rango considerado adecuado por el criterio utilizado en la evaluación.

También se analizaron aspectos relacionados con la organización del código y la duplicación de instrucciones.

El resultado obtenido fue:

Mantenibilidad: 60/100.

Este resultado representa el principal aspecto que puede continuar siendo optimizado en futuras versiones del sistema.

6.11 Portabilidad

La portabilidad fue evaluada considerando el entorno de ejecución utilizado para el proyecto.

VetSphere fue desarrollado utilizando tecnologías ampliamente utilizadas para aplicaciones web, incluyendo Java, Spring Boot, Angular, Node.js, Maven y SQL Server.

El sistema fue evaluado en un entorno Windows 10/11 x64 y arquitectura AMD64.

El resultado obtenido fue:

Portabilidad: 100/100.

6.12 Métricas del código

Los principales resultados obtenidos durante la evaluación fueron:

Atributo de calidad	Resultado
Funcionalidad	100/100
Fiabilidad	100/100
Eficiencia de desempeño	100/100
Seguridad	100/100
Mantenibilidad	60/100
Usabilidad	100/100
Portabilidad	100/100
Calidad global	**94/100**

Otras métricas obtenidas fueron:

Métrica	Resultado
Complejidad ciclomática por función	2,08
Pruebas unitarias aprobadas	22/22
Pruebas de arquitectura aprobadas	4/4
Tiempo de ejecución de pruebas de arquitectura	39,7 ms
Rendimiento de lectura analizado	387,89 MB/s
Tiempo de procesamiento registrado	95 ms

6.13 Pruebas realizadas

Para verificar el funcionamiento de VetSphere se realizaron diferentes tipos de pruebas.

Pruebas unitarias

Se ejecutaron 22 pruebas unitarias mediante Jasmine/Karma y Chrome Headless.

Resultado: 22/22 pruebas aprobadas.

Pruebas de arquitectura

Se utilizó el script test_calidad_sistema.py.

Resultado: 4/4 pruebas aprobadas en 39,7 ms.

Pruebas de autenticación y autorización

Se verificó el funcionamiento de JWT y del control de acceso basado en roles.

Los accesos autorizados obtuvieron respuestas HTTP 200, mientras que los accesos no autorizados obtuvieron respuestas HTTP 403.

Pruebas de inventario

Se verificó la actualización del stock y la conservación de la consistencia de las cantidades almacenadas.

Pruebas SOAP

Se verificó la comunicación mediante WSDL y WS-Security UsernameToken PasswordDigest.

En la prueba realizada con el producto MED-001, el inventario pasó de 6 unidades en VetSphere y 0 en Mini SOAP a 5 unidades y 1 unidad respectivamente. Posteriormente se comprobó correctamente la reversión de la operación.

6.14 Dependencias

Las principales dependencias utilizadas en el proyecto fueron:

Backend

- Java OpenJDK Temurin 17.
- Spring Boot 3.3.5.
- Spring Security JWT.
- Hibernate JPA.
- Apache CXF 4.0.5.
- Apache Maven 3.9+.

Frontend

- Node.js 20+.
- Angular 17.3.x.
- TypeScript 5.4.
- TailwindCSS.
- Lucide.

Base de datos

- Microsoft SQL Server.

Herramientas de pruebas

- Python 3.14.
- Jasmine/Karma.
- Chrome/Chromium.
- Chrome Headless.
- Evaluador Universal de Calidad.
- test_calidad_sistema.py.

6.15 Resultados generales

La evaluación de calidad permitió obtener los siguientes resultados:

Atributo	Resultado
Funcionalidad	**100/100**
Fiabilidad	**100/100**
Eficiencia de desempeño	**100/100**
Seguridad	**100/100**
Mantenibilidad	**60/100**
Usabilidad	**100/100**
Portabilidad	**100/100**
Calidad global	**94/100**

La puntuación global de **94/100** evidencia un nivel de calidad sobresaliente en el sistema evaluado.

6.16 Conclusiones de la evaluación

Los resultados obtenidos permiten determinar que VetSphere cumple satisfactoriamente con los principales criterios de calidad evaluados.

La funcionalidad, fiabilidad, eficiencia de desempeño, seguridad, usabilidad y portabilidad alcanzaron resultados de **100/100**.

La mantenibilidad obtuvo **60/100**, por lo que constituye el principal aspecto que puede continuar siendo optimizado mediante refactorización, reducción de código duplicado y mejora progresiva de la organización del código.

En términos generales, el sistema obtuvo una **calidad global de 94/100**, demostrando un nivel adecuado para continuar con su evolución y futuras etapas de desarrollo.

6.17 Recomendaciones

Se recomienda continuar trabajando principalmente en el atributo de mantenibilidad.

Las principales recomendaciones son:

- Reducir progresivamente el código duplicado.
- Mantener una estructura organizada de los módulos.
- Documentar los componentes principales.
- Mantener actualizadas las dependencias.
- Ejecutar las pruebas automatizadas antes de cada versión.
- Realizar análisis de seguridad periódicos.
- Mantener HTTPS en las comunicaciones.
- Mantener las políticas de control de acceso.
- Incrementar progresivamente la cobertura de pruebas.
- Realizar pruebas de rendimiento bajo escenarios de mayor carga.

7. Conclusiones

Conclusión 1

Se logró analizar la calidad del sistema VetSphere mediante criterios relacionados con la norma ISO/IEC 25010, considerando sus principales características funcionales y técnicas.

Conclusión 2

Se verificó el funcionamiento de los componentes principales mediante pruebas unitarias, pruebas de arquitectura, autenticación, autorización, inventario y comunicación SOAP, obteniendo resultados satisfactorios.

Conclusión 3

Se determinó que VetSphere presenta una calidad global de **94/100**, con resultados de 100/100 en funcionalidad, fiabilidad, eficiencia de desempeño, seguridad, usabilidad y portabilidad, mientras que la mantenibilidad constituye el principal aspecto para futuras mejoras.

8. Eje Transversal: Educación Ambiental

VetSphere contribuye a la protección del medio ambiente mediante la digitalización de procesos administrativos y clínicos que pueden reducir el uso de documentos físicos.

La gestión digital de historiales, recetas y comprobantes permite disminuir el consumo de papel. De igual manera, el control de inventario permite administrar de mejor manera los medicamentos e insumos veterinarios, reduciendo posibles desperdicios por falta de control de existencias.

Apache CXF. (2024). *Apache CXF: An open-source services framework*. The Apache Software Foundation.

International Electrotechnical Commission, & International Organization for Standardization. (2023). *Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product quality model (ISO/IEC 25010:2023).*

International Organization for Standardization. (2022). *Information security, cybersecurity and privacy protection—Information security management systems—Requirements (ISO/IEC 27001:2022).*

8. Anexos:

Evaluación de Calidad de Software

Información

Proyecto: Calidad De Software Proyecto

Fecha: 2026-10-01T10:20:38.165764

Lenguajes detectados: {'HTML': 26, 'JSON': 11, 'Python': 1, 'XML': 23, 'Java': 109, 'SQL': 2, 'JavaScript': 1, 'TypeScript': 56, 'CSS': 23}

Calidad global

94.0/100

Atributos de calidad

Atributo	Resultado
Funcionalidad	100.0
Fiabilidad	100.0
Rendimiento	100
Seguridad	100
Mantenibilidad	60.0
Usabilidad	100
Portabilidad	100
Calidad Global	94.0
Densidad Hallazgos Seguridad	0.0
Complejidad Media	2.08
Duplicacion Lineas	4358

Métricas del código

Métrica	Valor
Archivos	241
Líneas totales	29966
Líneas de código	27975
Líneas de comentarios	168
Funciones aproximadas	663
Clases aproximadas	135
Complejidad ciclomática aproximada	1378
Complejidad media aproximada	2.08
Líneas duplicadas aproximadas	4358

Seguridad

Archivo	Hallazgo	Cantidad
No se encontraron patrones básicos.		

Nota: Este análisis es estático.

Pruebas funcionales detectadas

Prueba	Resultado	Tiempo
C:\Users\ESTUDIANTE\Downloads\Calidad De Software Proyecto\test_calidad_sistema.py	OK	42.91 ms

Rendimiento del análisis

Tiempo: 13.49 ms

Datos analizados: 1.126 MB

Velocidad: 83.46 MB/s

Portabilidad

Sistema operativo	Windows
Arquitectura	AMD64
Python	3.14.7

Activar Windows

Dependencias detectadas

- C:\Users\ESTUDIANTE\Downloads\Calidad De Software Proyecto\Backend-Proyecto-Lenguajes-main\Backend-Proyecto-Lenguajes-main\pom.xml
- C:\Users\ESTUDIANTE\Downloads\Calidad De Software Proyecto\Frontend-Proyecto-Lenguajes-main\Frontend-Proyecto-Lenguajes-main\package.json
- C:\Users\ESTUDIANTE\Downloads\Calidad De Software Proyecto\MiniProyecto-SOAP-master\MiniProyecto-SOAP-master\pom.xml

Pruebas detectadas

Cantidad: 27

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.